

Guía de Implementación: VLANs + Router-on-a-Stick en Cisco Packet Tracer

Objetivo

Segregar una red física en 4 VLANs (Administración, Finanzas, RRHH y Marketing), asignando rangos IP por subnetting, configurando los puertos de acceso en el switch, y permitiendo comunicación entre VLANs usando un router-on-a-stick.

Dispositivos a Utilizar

Elemento	Nombre lógico	Función
Switch 2960	Switch-Core	Segmentación VLAN
Router 2811	Router-Gate way	Enrutamiento Inter-VLAN (trunk)
PC (x4 mínimo)	PC1 a PC4	Simular usuarios por VLAN
Cable de cobre	Cable directo	Entre PCs y switch
Cable cruzado	Cable cruzado	Entre switch y router (puerto G0/0)

Paso 1 – Subnetting y Planificación IP

Red base: 192.168.1.0/24

Subredes requeridas: 4 con al menos 50 hosts → usamos /26 (64 hosts)

VLAN	Departamento	Dirección de red	Gateway	Rango de IPs válidos	Broadcast
10	Administración	192.168.1.0/26	192.168.1.1	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
20	Finanzas	192.168.1.64/26	192.168.1.65	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.127
30	Recursos Humanos	192.168.1.128/26	192.168.1.129	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
40	Marketing	192.168.1.192/26	192.168.1.193	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.255

Paso 2 – Configurar VLANs y Puertos en el Switch

Conexiones físicas:

- PC1 → Switch-Core Fa0/1
- PC2 → Switch-Core Fa0/11
- PC3 → Switch-Core Fa0/21
- PC4 → Switch-Core Fa0/31
- Switch-Core Fa0/24 → Router-Gateway G0/0 (usar cable cruzado)

CLI del switch Switch-Core:

enable

configure terminal

! Crear VLANs

vlan 10

name Administracion

exit

vlan 20

name Finanzas

exit

vlan 30

name RecursosHumanos

exit

vlan 40

name Marketing

exit

! Asignar puertos a cada VLAN

interface range fa0/1 - 10

switchport mode access

switchport access vlan 10



exit

interface range fa0/11 - 20

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface range fa0/21 - 30

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

interface range fa0/31 - 40

switchport mode access

switchport access vlan 40

exit

! Configurar trunk hacia el router

interface fa0/24

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

end

wr

Paso 3 – Configuración del Router **Router-Gateway**

CLI:

enable

configure terminal

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.1.1 255.255.255.192

exit

interface g0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.1.65 255.255.255.192

exit

interface g0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.1.129 255.255.255.192

exit

interface g0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.1.193 255.255.255.192

exit

```
interface g0/0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
end
```

```
wr
```

Paso 4 – Configurar PCs (IP estática en Desktop > IP Configuration)

PC	IP	VLAN	Gateway
PC1	192.168.1.10	10	192.168.1.1
PC2	192.168.1.70	20	192.168.1.65
PC3	192.168.1.140	30	192.168.1.129
PC4	192.168.1.200	40	192.168.1.193

Paso 5 – Validación

Desde cada PC, abre la terminal (Desktop > Command Prompt) y realiza pruebas de ping:

Dentro de la misma VLAN

- PC1 ↔ PC2 (ambos en VLAN 10): `ping 192.168.1.x` → debe responder
- PC3 ↔ PC4 (ambos en VLAN 20): `ping 192.168.1.x` → debe responder

Entre VLANs

- PC1 → PC3 → `ping 192.168.1.140` → ✓
- PC4 → PC2 → `ping 192.168.1.70` → ✓

Paso 6 – Diagnóstico (si algo falla)

Verifica:

- Encapsulación dot1Q en router (`encapsulation dot1Q XX`)
- Interfaz `G0/0` del router activada (`no shutdown`)
- El puerto `Fa0/24` del switch está en modo `trunk`
- IPs, máscaras y gateways correctamente asignados

Resultado Esperado

VLANs operativas y correctamente aisladas

Comunicación inter-VLAN habilitada por el router-on-a-stick

Tráfico segmentado y ruteado de forma lógica y controlada